

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 慶應医学部数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	7
第 1 回 解答・解説	12
第 1 回 採点基準	25
第 2 回 予想問題	33
第 2 回 解答・解説	38
第 2 回 採点基準	49
第 3 回 予想問題	57
第 3 回 解答・解説	62
第 3 回 採点基準	72
第 4 回 予想問題	79
第 4 回 解答・解説	84
第 4 回 採点基準	95
第 5 回 予想問題	103
第 5 回 解答・解説	108
第 5 回 採点基準	119
付録 A 「答のみ」の試験で点を落とさないために	125
付録 B 本書で使った「慶應医の定石」一覧	127
付録 C 5 回分の設計	129

0-5 分	4 題すべてに目を通し、 空欄の数 を数えて重い大問を見きわめる
5-28 分	大問 I（小問集合）。1 問あたり 8 分。詰まったら飛ばす
28-53 分	大問 II（確率）。前半の漸化式までは必ず取る
53-80 分	大問 III・IV のうち取りやすい方
80-95 分	残りの大問。 記述指定の設問 は必ず何か書く
95-100 分	検算。とくに符号と分母の有理化

・ 2. 「答のみ」の試験で点を落とさないために

■ 2.1 空欄補充は、記述式より検算が重要になる

記述式なら、途中まで合っていれば部分点が入る。空欄補充では **1 つの符号ミスがそのまま 0 点** になり、しかもその誤りが後続の空欄にすべて伝わる。慶應医学部の大問は前の空欄の答を次の空欄で使う「連鎖型」が多いので、被害は大きい。

したがって本書の解説では、答を出したあとに**独立な 2 通り目の確かめ方**をできるかぎり添えてある。よく効くのは次の 5 つである。

特別な値を入れる	文字を含む答は、 $n = 1$ や $e = 0$ など計算しやすい値で元の設定と照合する
確率の和を 1 にする	排反な事象の確率を全部足して 1 になるか見る
次元をそろえる	長さの答に面積の次元が混じっていないか、 a の次数を数える
概数で桁を合わせる	$\log$ や e を含む答は電卓なしでも 1 桁の概数が出せる
別の道具で 1 点だけ出す	方べき、面積の 2 通り書き、対称性など。全部でなく 1 点でよい

■ 2.2 本書の構成

各回は問題冊子（本番と同じ体裁）→ 解答・解説 → 採点基準の順に並ぶ。解説は空欄 1 つずつに「答」を明示し、そこへ至る計算をすべて書いてある。

採点基準は、空欄補充の性質に合わせて**通常の加点表ではない**。 $\times$ が付いた空欄について「どこまで到達していたか」を上から順にたどる「**中間目標**」の表にしてある。配点は最後の 1 行（正解行）にだけ付く。記述指定の設問だけは、従来どおりの加点・減点つきの表である。

■ 2.3 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、す

[I]

以下の文章の空欄に適切な数または式を入れて文章を完成させなさい。

- (1) 連続型確率変数 X のとりうる値の範囲が $0 \leq X \leq 1$ であり、その確率密度関数が $f(x) = cx(1-x)^2$ (c は定数) であるとする。このとき $c =$ (あ) であり、 X の期待値は (い)、分散は (う) である。また $X \leq \frac{1}{2}$ となる確率は (え) である。ただし、とりうる値の範囲が $\alpha \leq X \leq \beta$ で確率密度関数が $f(x)$ の連続型確率変数 X について、期待値 m と分散 $V(X)$ は

$$m = \int_{\alpha}^{\beta} xf(x) dx, \quad V(X) = \int_{\alpha}^{\beta} (x - m)^2 f(x) dx$$

で定められる。

- (2) 定積分について

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x dx = \text{(お)}, \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx = \text{(か)}$$

であり、 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos^2 x dx =$ (き) である。さらに

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k\pi}{2n} \right)^2 \cos \frac{k\pi}{2n} = \text{(く)}$$

である。

- (3) 平面上のベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1$ をみたすとする。 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を θ とすると $\cos \theta =$ (け) である。実数 t に対して $|\vec{a} + t\vec{b}|$ を最小にする t の値は (こ) であり、そのときの最小値は (さ) である。またそのとき、 $\vec{a} + t\vec{b}$ と $\vec{b}$ のなす角は (し) である。

第 3 回 解答・解説

・ [1] (36 点) 小問集合 —— 三角関数／正規分布による近似／同じものを含む順列

【(1)】 12 点 $t = \sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ であり, $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき $\theta + \frac{\pi}{4}$ は長さ 2π の区間を動くから $\sin$ は -1 から 1 までのすべての値をとる。よって

$$(あ) = \underline{\underline{-\sqrt{2}}}$$

$$(い) = \underline{\underline{\sqrt{2}}}$$

$$t^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta \text{ より } \sin \theta \cos \theta = \frac{t^2 - 1}{2} \text{ であるから}$$

$$f = \frac{t^2 - 1}{2} + t = \frac{1}{2}(t + 1)^2 - 1$$

となる。 $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ において, これは $t = \sqrt{2}$ で最大, $t = -1$ で最小である。

$$(う) = \underline{\underline{\frac{(\sqrt{2} + 1)^2}{2} - 1 = \frac{1}{2} + \sqrt{2}}}$$

$$(え) = \underline{\underline{-1}}$$

$f = 0$ は $(t + 1)^2 = 2$, すなわち $t = -1 \pm \sqrt{2}$ である。 $-1 - \sqrt{2} \approx -2.41 \dots$ は $-\sqrt{2} \approx -1.41 \dots$ より小さいので範囲外, $-1 + \sqrt{2} \approx 0.41 \dots$ は範囲内である。 $\sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = -1 + \sqrt{2}$, すなわち $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2}}$ をみたす θ は, 右辺が 0 と 1 の間の値だから, 長さ 2π の区間にちょうど 2 個ある。よって

$$(お) = \underline{\underline{2}}$$

【(2)】 12 点 X は二項分布 $B(600, 0.4)$ に従うから

$$(か) = \underline{\underline{E(X) = 600 \cdot 0.4 = 240}}$$

$$(き) = \underline{\underline{\sqrt{600 \cdot 0.4 \cdot 0.6} = \sqrt{144} = 12}}$$

$Z = \frac{X - 240}{12}$ とおくと Z は近似的に $N(0, 1)$ に従う。 $X = 216$ は $Z = -2$, $X = 264$ は $Z = 2$ に対応するから

$$(く) = \underline{\underline{P(-2 \leq Z \leq 2) = 2p(2.00) = 2 \cdot 0.4772 = 0.9544}}$$

$X = 270$ は $Z = \frac{30}{12} = 2.5$ に対応するから

$$(け) = \underline{\underline{P(Z \geq 2.5) = 0.5 - p(2.50) = 0.5 - 0.4938 = 0.0062}}$$

検算：標準偏差の 2 倍の幅におよそ 95% が入る，という目安と合っている。

【(3) 12 点】同じ文字を区別しない順列だから，7 個の場所のうち A の入る 2 か所，B の入る 2 か所を選べば並べ方が決まる。よって

$$(こ) = \underline{\underline{\frac{7!}{2!2!3!} = \frac{5040}{24} = 210}}$$

2 つの A が隣り合う並べ方を数えて引く。隣り合う AA を 1 文字とみなすと，AA, B, B, C, C, C の 6 文字の並べ方だから $\frac{6!}{2!3!} = 60$ 通りである。よって

$$(さ) = \underline{\underline{210 - 60 = 150}}$$

3 つの C がすべて隣り合うときは，CCC を 1 文字とみなして A, A, B, B, CCC の 5 文字の並べ方だから

$$(し) = \underline{\underline{\frac{5!}{2!2!} = \frac{120}{4} = 30}}$$

検算：「隣り合わない」は余事象で数えるのが定石である。A 以外の 5 文字を並べて ($\frac{5!}{2!3!} = 10$ 通り)，できる 6 か所のすきまから 2 か所を選ぶ (${}_6C_2 = 15$ 通り) と数えても $10 \times 15 = 150$ で一致する。

・ 【II】(38 点) n 種類の景品がそろうまで

【(1) 8 点 $n = 3$ とする。】 A_i を「 i 番目の景品が k 回のうち 1 度も出ない」という事象とすると，3 種類そろわないことは $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ が起こることである。 $P(A_i) = \left(\frac{2}{3}\right)^k$, $P(A_i \cap A_j) = \left(\frac{1}{3}\right)^k$ ($i \neq j$),

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (150 点)

大問	主題	小問の配点	計
I	小問集合 (複素数/置換積分/相関係数と母平均の推定/双曲線)	8 + 8 + 10 + 10	36
II	0 と 5 にはさまれたランダムウォーク	8 + 10 + 8 + 6 + 6	38
III	xy の項をもつ 2 次曲線	8 + 8 + 9 + 6 + 7	38
IV	$y = \frac{1}{x} + \log x$ の極小の近くと遠く	6 + 6 + 6 + 12 + 8	38

・ [I] (36 点) 小問集合

■ [I] - (1) 8 点

正解 (あ) 4, (い) 2, (う) 4 ((あ) (い) 各 3 点・(う) 2 点)

$ z^3 - 3z = z^2 - 3 $ と変形した	中間
$w = z^2$ も単位円周上を動くことに気づいた	中間
「単位円周上の点と点 3 の距離」と読みかえた	中間
(う) で w が 2 個, 各 w に対し z が 2 個と数えた	中間
3 つの空欄すべて正解	+8

よくある誤り: (う) で w の個数 2 を答える。 $z^2 = w$ をみたま z は 2 個ずつあるので 4 個である。

■ [I] - (2) 8 点

正解 (え) $\log \frac{9}{8}$, (お) $\log \frac{32}{27}$ (各 4 点)

$u = e^x$ と置換した	中間
$u^2 + 3u + 2 = (u + 1)(u + 2)$ と因数分解した	中間
部分分数分解を正しく行った (2 つ目は $-\frac{1}{u+1} + \frac{2}{u+2}$)	中間
2 つの空欄とも正解	+8

検算: 2 つの和は $\int_1^2 \frac{du}{u+2} = \log \frac{4}{3}$, $\log \frac{9}{8} + \log \frac{32}{27} = \log \frac{4}{3}$ で合う。2 つの積分が並んでいるときは, 和や差が簡単になるかを見る。